Baterías del Futuro

Fuentes de Almacenamiento Energético

- Borrego Zazueta Leonardo
- Barrera Sandoval Kevin Alfredo
- Carrillo Beltrán Gonzalo
- Contreras Ramírez Arnulfo Jasiel
- Miranda Venegas Manuel Antonio
- Ortiz Quintero José Julián
- Torres Ruiz Alex Emmanuel

¿Qué es el Almacenamiento y cómo funciona?

Definición: Es guardar energía (química) para usarla después (eléctrica) cuando no hay una fuente directa.

¿Para qué sirve?: Para que los celulares sean portátiles, los autos no usen gasolina y las casas tengan luz de noche.

El Principio: Todas las baterías necesitan tres partes: un poste positivo (**Cátodo**), uno negativo (**Ánodo**) y un material que los conecte por dentro (**Electrolito**).

Estado Sólido

La tecnología que cambiará los autos eléctricos

¿Qué es y Para qué sirve?

¿QUÉ ES?

Es una batería que utiliza un **electrolito sólido** (cerámica, vidrio o polímero) en lugar de los líquidos inflamables que usan las baterías actuales.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Está diseñada para dispositivos que necesitan mucha energía en poco espacio, principalmente **vehículos eléctricos** de larga distancia y smartphones de alta gama.

Sustituye el líquido por sólido

Características y Análisis

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Densidad Energética:** Almacenan el doble de energía que el litio normal.
- **Velocidad:** Permiten cargas completas en menos de 15 minutos.

VENTAJAS

- **Seguridad Máxima:** No explotan ni se incendian.
- **Durabilidad:** Soportan más de 5,000 ciclos de vida.

DESVENTAJAS

- **Costo:** Muy caras de producir actualmente.
- **Fragilidad:** El material sólido puede agrietarse con golpes.

Iones de Sodio

Energía barata a partir de la sal

¿Qué es y Para qué sirve?

¿QUÉ ES?

Son baterías que funcionan exactamente como las de litio, pero utilizan **Sodio** (el componente principal de la sal de mesa).

¿PARA QUÉ SIRVE?

Su uso ideal es el **almacenamiento en hogares** y plantas de energía solar, donde el peso no importa tanto como el precio.

Ideal para uso doméstico

Características y Análisis

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Abundancia:** El sodio se encuentra en todo el planeta (sal marina).
- **Estabilidad:** Funcionan perfectamente en climas muy fríos o muy cálidos.

VENTAJAS

- **Precio:** Hasta un 30% más baratas que el litio.
- **Sostenibilidad:** Materiales fáciles de reciclar.

DESVENTAJAS

- **Peso:** Son más pesadas y voluminosas.
- **Potencia:** Menos fuerza para arranques rápidos.

Hidrógeno Verde

Combustible infinito sin contaminación

¿Qué es y Para qué sirve?

¿QUÉ ES?

Es energía almacenada en forma de **gas hidrógeno** obtenido a partir del agua usando electricidad renovable.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Para mover el **transporte pesado**: barcos de carga, aviones y camiones que necesitan viajar miles de kilómetros.

Transporte de larga distancia

Características y Análisis

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Rapidez:** El tanque se llena en minutos (como la gasolina).
- **Residuo:** Solo produce **vapor de agua** al consumirse.

VENTAJAS

- **Autonomía:** Kilometraje ilimitado.
- **Limpieza:** No genera basura química (baterías viejas).

DESVENTAJAS

- **Eficiencia:** Se pierde mucha energía al crear el gas.
- **Peligro:** Es un gas altamente inflamable.

Supercapacitores

Carga instantánea en segundos

¿Qué es y Para qué sirve?

¿QUÉ ES?

Dispositivos que guardan energía mediante **campos eléctricos** (física) y no mediante química lenta.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Para máquinas que necesitan **mucha fuerza de golpe** o para dispositivos que se cargan en segundos (como herramientas eléctricas).

Potencia instantánea

Características y Análisis

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Vida Infinita:** No se echan a perder con el uso (millones de ciclos).
- **Carga:** Se llenan en menos de 1 minuto.

VENTAJAS

- **Rapidez:** Carga total casi inmediata.
- **Resistencia:** Duran toda la vida del aparato.

DESVENTAJAS

- **Fuga:** Se descargan solos muy rápido.
- **Capacidad:** Guardan poca energía total.

¿Preguntas?

Gracias por su atención

TecNM • Instituto Tecnológico de Tepic